

- 数据库实验报告 第2周
- 实验内容：

# 数据库实验报告 第2周

姓名:陈安康 学号:22320021

## 实验内容：

(1)

SQLQuery1.sql - (local).School (CAK\86135 (53))\* - Microsoft SQL Server Management Studio

快速启动 (Ctrl+Q)

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 查询(Q) 项目(P) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建查询(N) 执行(X) 格式(O) 数据工具(D) 窗口(W) 帮助(H)

School

SQLQuery1.sql - (local).School (CAK\86135 (53))\*

use School  
select \*  
from courses

100 %

结果 消息

|    | cid   | cname                   | hour |
|----|-------|-------------------------|------|
| 1  | 10001 | database                | 96   |
| 2  | 10002 | operating system        | 88   |
| 3  | 10003 | computer graphics       | 48   |
| 4  | 10004 | java                    | 48   |
| 5  | 10005 | c++                     | 60   |
| 6  | 10006 | design pattern          | 48   |
| 7  | 10007 | uml                     | 30   |
| 8  | 10008 | data structure          | 60   |
| 9  | 10009 | cryptology              | 36   |
| 10 | 10010 | software engineering    | 50   |
| 11 | 10011 | distributed computing   | 36   |
| 12 | 10012 | erp                     | 40   |
| 13 | 10013 | artificial intelligence | 46   |
| 14 | 10014 | computer network        | 60   |
| 15 | 10015 | tcp/ip protocol         | 08   |
| 16 | 10016 | data mining             | 40   |
| 17 | 10017 | algorithm               | 72   |
| 18 | 10018 | unix/linux              | 40   |
| 19 | 10019 | jsp                     | 28   |
| 20 | 10020 | j2ee                    | 46   |
| 21 | 10021 | j2ee                    | 40   |
| 22 | 10022 | asp                     | 30   |
| 23 | 10023 | corba                   | 36   |
| 24 | 10024 | use case                | 18   |
| 25 | 10025 | embeded system          | 46   |
| 26 | 10026 | struts                  | 30   |
| 27 | 10027 | cpu                     | 28   |

对象资源管理器

连接 - 快速启动 (Ctrl+Q)

(local) (SQL Server 15.0.2120.1 - CAK\86135)

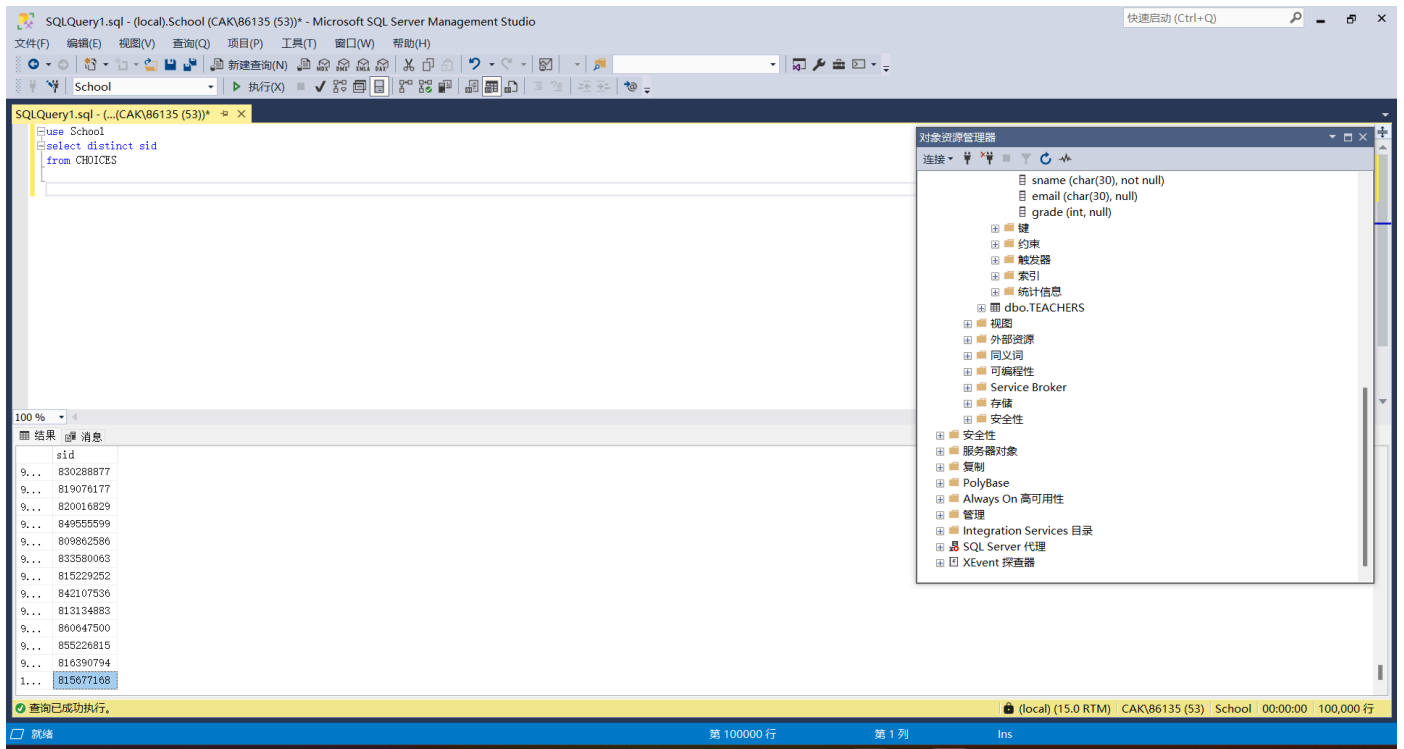
- 数据库
  - 系统数据库
  - 数据库快照
  - My\_test
  - School
- 安全性
  - 服务器对象
  - 复制
  - PolyBase
  - Always On 高可用性
  - 管理
- Integration Services 目录
- SQL Server 代理
- XEvent 探查器

查询已成功执行。

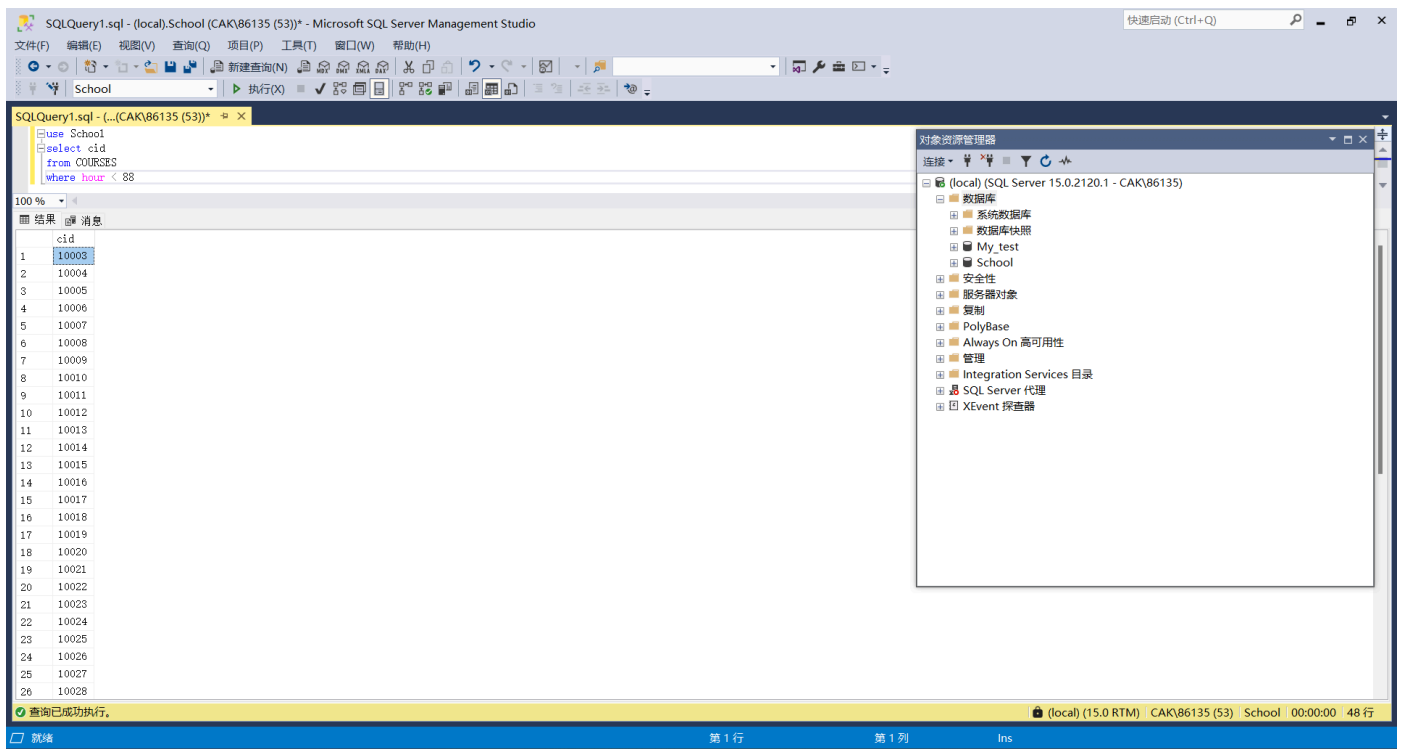
(local) (15.0 RTM) CAK\86135 (53) School 00:00:00 50 行

就绪 行 1 列 11 字符 11 Ins

(2)



(3)



(4)

SQLQuery1.sql - (local).School (CAK\86135 (53)) - Microsoft SQL Server Management Studio

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 查询(Q) 项目(P) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

快速启动 (Ctrl+Q)

SQLQuery1.sql - (local).School (CAK\86135 (53))

```

use School
select STUDENTS.*, A.sum_score
from
(
select sid, sum(score)
from CHOICES
group by sid)
as A(id, sum_score), STUDENTS
where STUDENTS.sid = A.id and A.sum_score > 400

```

对象资源管理器

连接: (local) (SQL Server 15.0.2120.1 - CAK\86135)

- 数据库
  - 系统数据库
  - 数据库快照
  - My\_test
  - School
    - 数据库关系图
    - 表
      - 系统表
      - FileTables
      - 外部表
      - 图形表
      - dbo.CHOICES
        - 列
          - no (PK, int, not null)
          - sid (FK, char(10), not null)
          - tid (FK, char(10), null)
          - cid (FK, char(10), not null)
          - score (int, null)
        - 键
        - 约束
        - 触发器
        - 索引
        - 统计信息
      - dbo.COURSES
      - dbo.STUDENTS

100 %

| sid  | sname     | email      | grade            | sum_score |
|------|-----------|------------|------------------|-----------|
| 3468 | 829687332 | tefcqu     | pd7a7@rkm.edu    | 1999 448  |
| 3469 | 829961204 | ipyfzvo    | lxu00@ipuj.edu   | 2003 412  |
| 3470 | 830340893 | chwtas     | o4n8n@spzk.com   | 1994 409  |
| 3471 | 830455386 | vnfigv     | tnllo7@ugq.net   | 2000 410  |
| 3472 | 830565670 | eoqbktehs  | 7iw6yb0@qsvu.com | 2003 403  |
| 3473 | 830772269 | rrrkquact  | Ofc0@bau.edu     | 1995 412  |
| 3474 | 831090911 | utbpxrzi   | scfangk@thbl.net | 1996 429  |
| 3475 | 831797031 | veltesoaq  | uka8ni@gvabp.net | NULL 415  |
| 3476 | 831944980 | hubeivryxb | f7b8i@hqnj.gov   | 1999 412  |
| 3477 | 832179614 | hnlgsdkg   | j8jv@nec.gov     | 1998 423  |
| 3478 | 832839855 | kadrjo     | 9rzgvde@qjl.com  | 1996 404  |
| 3479 | 832889832 | fqbhwvar   | px2tz30@suys.edu | 1998 403  |
| 3480 | 832910376 | nhetaquol  | ldgcj5@tdpsk.net | 1997 411  |

查询已成功执行。

(local) (15.0 RTM) CAK\86135 (53) School 00:00:01 3,480 行

就绪 第 1 行 第 1 列 Ins

(5)

SQLQuery1.sql - (local).School (CAK\86135 (53)) - Microsoft SQL Server Management Studio

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 查询(Q) 项目(P) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

快速启动 (Ctrl+Q)

SQLQuery1.sql - (local).School (CAK\86135 (53))

```

use School
select count(*)
from COURSES

```

对象资源管理器

连接: (local) (SQL Server 15.0.2120.1 - CAK\86135)

- 数据库
  - 系统数据库
  - 数据库快照
  - My\_test
  - School
    - 数据库关系图
    - 表
      - 系统表
      - FileTables
      - 外部表
      - 图形表
      - dbo.CHOICES
        - 列
          - no (PK, int, not null)
          - sid (FK, char(10), not null)
          - tid (FK, char(10), null)
          - cid (FK, char(10), not null)
          - score (int, null)
        - 键
        - 约束
        - 触发器
        - 索引
        - 统计信息
      - dbo.COURSES
        - 列
          - sname (char(30), not null)
          - email (char(30), null)
          - grade (int, null)
        - 键
        - 约束
        - 触发器
        - 索引
        - 统计信息
      - dbo.TEACHERS
    - 视图
    - 外部资源
    - 同义词
    - 可移植性
    - Service Broker
    - 存储
    - 安全性
    - 安全性
      - 服务器对象
      - 复制
      - PolyBase
      - Always On 高可用性
      - 管理
      - Integration Services 目录
      - SQL Server 代理
      - XEvent 探查器

100 %

| (无列名) |
|-------|
| 50    |

查询已成功执行。

(local) (15.0 RTM) CAK\86135 (53) School 00:00:00 1 行

就绪 行 5 列 1 字符 1 Ins

(6)

SQLQuery1.sql - (local) School (CAK\86135 (53)) - Microsoft SQL Server Management Studio

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 查询(Q) 项目(P) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

SQLQuery1.sql - (local) School (CAK\86135 (53))

```
use School
select A.student_count, COURSES.*
from (select cid, count(distinct sid) as student_count
from CHOICES
group by cid) as A(cid, student_count), COURSES
where COURSES.cid = A.cid
```

100 %

| student_count | cid  | cname                | hour |
|---------------|------|----------------------|------|
| 38            | 5786 | data warehouse       | 36   |
| 39            | 5913 | design pattern       | 48   |
| 40            | 5867 | j2ee                 | 46   |
| 41            | 5886 | architectonics       | 50   |
| 42            | 5751 | software testing     | 40   |
| 43            | 5938 | c#                   | 30   |
| 44            | 5811 | computer graphics    | 48   |
| 45            | 5807 | cryptology           | 36   |
| 46            | 5881 | software engineering | 50   |
| 47            | 5676 | asp                  | 30   |
| 48            | 5835 | windows              | 18   |
| 49            | 5945 | cobol                | 36   |
| 50            | 5891 | software interface   | 24   |

查询已成功执行。

(local) (15.0 RTM) CAK\86135 (53) School 00:00:00 50 行

对象资源管理器

- 连接
- servername (char(30), not null)
- email (char(30), null)
- grade (int, null)
- 键
- 约束
- 触发器
- 索引
- 统计信息
- dbo.TEACHERS
- 视图
- 外部资源
- 同义词
- 可编程性
- Service Broker
- 存储
- 安全性
- 安全性
- 服务器对象
- 复制
- PolyBase
- Always On 高可用性
- 管理
- Integration Services 目录
- SQL Server 代理
- XEvent 探查器

(7)

SQLQuery1.sql - (local) School (CAK\86135 (53)) - Microsoft SQL Server Management Studio

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 查询(Q) 项目(P) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

SQLQuery1.sql - (local) School (CAK\86135 (53))

```
use School
select sid, n
from (
select sid, count(*) as n
from CHOICES
where score > 60
group by sid) as A
where A.n > 2
```

100 %

| sid | n           |
|-----|-------------|
| 1   | 825143812 4 |
| 2   | 886690009 5 |
| 3   | 881360462 3 |
| 4   | 822275570 3 |
| 5   | 863857955 3 |
| 6   | 884755248 4 |
| 7   | 846080968 3 |
| 8   | 829639046 3 |
| 9   | 852755258 4 |
| 10  | 893060645 4 |
| 11  | 818423896 4 |
| 12  | 876565387 3 |
| 13  | 870042699 3 |

查询已成功执行。

(local) (15.0 RTM) CAK\86135 (53) School 00:00:00 43,511 行

对象资源管理器

- 连接
- servername (char(30), not null)
- email (char(30), null)
- grade (int, null)
- 键
- 约束
- 触发器
- 索引
- 统计信息
- dbo.TEACHERS
- 视图
- 外部资源
- 同义词
- 可编程性
- Service Broker
- 存储
- 安全性
- 安全性
- 服务器对象
- 复制
- PolyBase
- Always On 高可用性
- 管理
- Integration Services 目录
- SQL Server 代理
- XEvent 探查器

(8)

SQLQuery1.sql - (local).School (CAK\86135 (53)) - Microsoft SQL Server Management Studio

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 查询(Q) 项目(P) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建查询(N) 执行(X) 格式(O) 生成(S) 数据库(D) 服务器(S) 企业(E) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

School

```

--use School
select sid, avg(score) as avg_score, count(distinct cid) as cid_number
from CHOICES
group by sid

```

对象资源管理器

- 连接
- 服务器对象
  - 数据库
    - dbo.TEACHERS
  - 视图
  - 外部资源
  - 同义词
  - 可编程性
  - Service Broker
  - 存储
  - 安全性
    - 安全性
    - 服务器对象
    - 复制
    - PolyBase
    - Always On 高可用性
    - 管理
    - Integration Services 目录
    - SQL Server 代理
    - XEvent 探查器

100 %

| sid | avg_score | cid_number |
|-----|-----------|------------|
| 180 | 857734106 | 83         |
| 181 | 820794887 | 78         |
| 182 | 849277818 | 93         |
| 183 | 823610946 | 84         |
| 184 | 822093794 | 79         |
| 185 | 874259807 | 81         |
| 186 | 818125315 | 80         |
| 187 | 840420371 | 81         |
| 188 | 871099105 | 77         |
| 189 | 854492235 | 83         |
| 190 | 811252605 | 71         |
| 191 | 883475345 | 68         |
| 192 | 893842952 | 71         |

查询已成功执行。

(local) (15.0 RTM) CAK\86135 (53) School 00:00:00 100,000 行

行 2 列 71 字符 71 Ins

(9)

SQLQuery1.sql - (local).School (CAK\86135 (53)) - Microsoft SQL Server Management Studio

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 查询(Q) 项目(P) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建查询(N) 执行(X) 格式(O) 生成(S) 数据库(D) 服务器(S) 企业(E) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

School

```

--use School
select STUDENTS.sid, STUDENTS.sname
from STUDENTS, COURSES, CHOICES
where COURSES.cname = 'Java' and COURSES.cid = CHOICES.cid and STUDENTS.sid = CHOICES.sid

```

对象资源管理器

- 连接
- 服务器对象
  - 数据库
    - dbo.TEACHERS
  - 视图
  - 外部资源
  - 同义词
  - 可编程性
  - Service Broker
  - 存储
  - 安全性
    - 安全性
    - 服务器对象
    - 复制
    - PolyBase
    - Always On 高可用性
    - 管理
    - Integration Services 目录
    - SQL Server 代理
    - XEvent 探查器

100 %

| sid | sname     |
|-----|-----------|
| 1   | 821505758 |
| 2   | 821669202 |
| 3   | 821692914 |
| 4   | 821741911 |
| 5   | 821815768 |
| 6   | 821957531 |
| 7   | 822292513 |
| 8   | 822623043 |
| 9   | 822643228 |
| 10  | 823419895 |
| 11  | 823889811 |
| 12  | 824090523 |
| 13  | 824103655 |

查询已成功执行。

(local) (15.0 RTM) CAK\86135 (53) School 00:00:00 6,110 行

行 4 列 58 字符 58 Ins

(10)

SQLQuery1.sql - (local) School (CAK\86135 (53)) - Microsoft SQL Server Management Studio

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 查询(Q) 项目(P) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建查询(N) 执行(X) 格式(O) 生成(S) 数据库(D) 表(B) 索引(I) 视图(V) 函数(F) 存储过程(P) 触发器(T) 任务(S) 代理(A) 计划任务(J) 安全(S) 性能(M) 备份(B) 还原(R) 附加(A) 分离(D) 附加(A) 分离(D) 附加(A) 分离(D)

School

```
use School
select distinct COURSES.cid, CHOICES.score
from STUDENTS, COURSES, CHOICES
where STUDENTS.sname = 'ssShi' and COURSES.cid = CHOICES.cid and STUDENTS.sid = CHOICES.sid
```

对象资源管理器

- 连接
- 数据库
- dbo.TEACHERS
- 视图
- 外部资源
- 同义词
- 可编程性
- Service Broker
- 存储
- 安全性
- 安全性
- 服务器对象
- 复制
- PolyBase
- Always On 高可用性
- 管理
- Integration Services 目录
- SQL Server 代理
- XEvent 探查器

100 %

|   | cid   | score |
|---|-------|-------|
| 1 | 10030 | 53    |
| 2 | 10037 | 54    |
| 3 | 10004 | 76    |
| 4 | 10019 | 79    |
| 5 | 10037 | 84    |

查询已成功执行。

(local) (15.0 RTM) CAK\86135 (53) School 00:00:00 5 行

就绪 行 4 列 41 字符 41 Ins

(11)

SQLQuery1.sql - (local) School (CAK\86135 (56)) - Microsoft SQL Server Management Studio

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 查询(Q) 项目(P) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建查询(N) 执行(X) 格式(O) 生成(S) 数据库(D) 表(B) 索引(I) 视图(V) 函数(F) 存储过程(P) 触发器(T) 任务(S) 代理(A) 计划任务(J) 安全(S) 性能(M) 备份(B) 还原(R) 附加(A) 分离(D) 附加(A) 分离(D) 附加(A) 分离(D)

School

```
select COURSES.cname
from COURSES
where COURSES.[hour] > all
(
select [hour]
from COURSES
where COURSES.cname = 'C++'
)
```

对象资源管理器

- 连接
- (local) (SQL Server 15.0.2120.1 - CAK\86135)
- 数据库
- 安全性
- 服务器对象
- 复制
- PolyBase
- Always On 高可用性
- 管理
- Integration Services 目录
- SQL Server 代理
- XEvent 探查器

100 %

|   | cname               |
|---|---------------------|
| 1 | database            |
| 2 | operating system    |
| 3 | tcp/ip protocol     |
| 4 | algorithm           |
| 5 | compiling principle |

查询已成功执行。

(local) (15.0 RTM) CAK\86135 (56) School 00:00:00 5 行

匹配( 行 12 列 1 字符 1 Ins